

INTERPRETACIÓN OPERACIONAL DEL MODELO

La tabla demuestra que incluso bajo escenarios de viento de hasta 40 km/h en contra, todos los vuelos de vigilancia hasta el punto intermedio del tramo permanecen dentro de la autonomía disponible de la aeronave.

Esto permite que cada Tango 440 SAR SIGINT:

- Despegue desde su estación asignada.
- Alcance el punto medio del sector.
- Ejecute vigilancia EO/IR.
- Regrese a la estación de origen.
- Realice recambio de baterías.
- Reinicie una nueva misión.

Sin comprometer la reserva de seguridad del 15%.

La utilización de estaciones de bombeo como bases avanzadas reduce significativamente los tiempos de tránsito y optimiza la utilización de la flota.

Redundancia del sistema: en caso de emergencia, se procede a realizar el vuelo de vigilancia al punto siguiente.



12A.

BASES AVANZADAS ISR

TRAMO CHELFORÓ – EB2

Relevo ISR continuo para garantizar cobertura permanente del corredor VMOS.



CHELFORÓ (EB1)

Base avanzada.

Funciones:

- Relevo operacional.
- Cambio de baterías.
- Verificación técnica.

TRAMO CHELFORÓ – EB2

120 km



SANTA ROSA (EB2)

Base avanzada.

Funciones:

- Relevo operacional.
- Cambio de baterías.
- Verificación técnica.



COBERTURA CONTINUA
24/7



RELEVOS
SIN INTERRUCCIÓN



AUTONOMÍA
Y SOPORTE LOGÍSTICO



INTEGRACIÓN
TERRESTRE / AÉREA



SEGURIDAD
Y RESILIENCIA

18.

RESUMEN FINAL DE FUERZA

ARQUITECTURA ISR INTEGRADA – SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO

PLATAFORMA	CANTIDAD
 TANGO 440 SAR SIGINT	8
 TANGO 440 ORTOFOTOGRAFICO RGB + HIPERESPECTRAL (VMOS)	4
 TANGO 300 SAR SIGINT	2
 TANGO 440 ORTOFOTOGRAFICO OFFSHORE	1
TOTAL SISTEMA ISR	15 UAV

DISTRIBUCIÓN OPERACIONAL



ISR terrestre persistente sobre 437 km.
Cobertura continua del corredor VMOS.



Protección marítima y offshore en Punta Colorada.
Vigilancia de monoboys y tráfico marítimo.



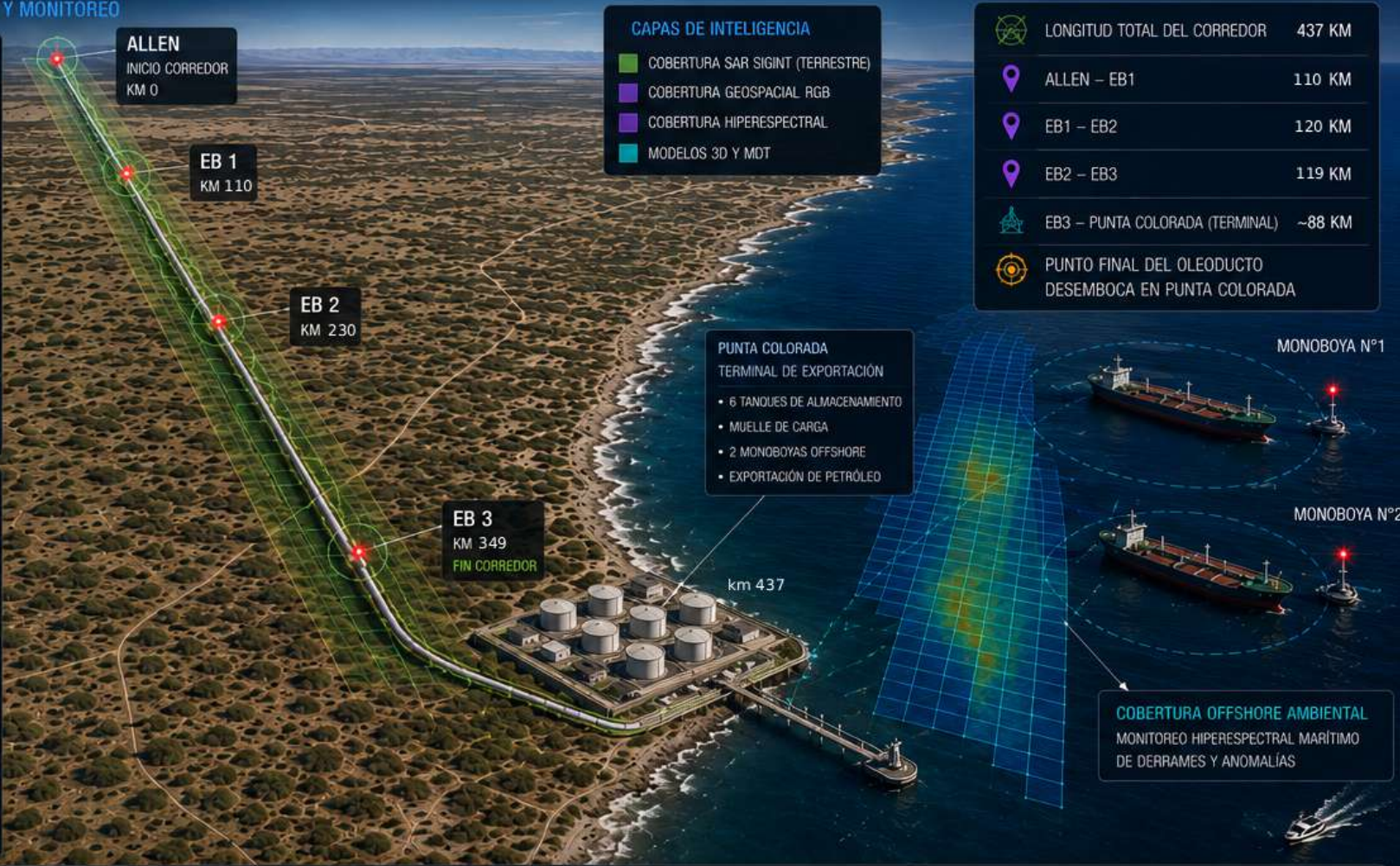
Monitoreo geoespacial e hiperespectral permanente.
Producción y análisis multispectral continuo.



Reserva estratégica para contingencias operacionales.
Capacidad de despliegue y refuerzo rápido.

COBERTURA ISR TERRESTRE PERSISTENTE
CORREDOR VMOS – 437 KM

COBERTURA MARÍTIMA Y OFFSHORE
VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PERMANENTE



8 TANGO 440 SAR SIGINT
ISR TERRESTRE PERSISTENTE



Cobertura continua del corredor de 437 km.

4 TANGO ORTOFOTOGRAFICOS
RGB + HIPERESPECTRAL (VMOS)



Producción geoespacial y detección ambiental permanente.

2 TANGO 300 SAR SIGINT
MISIONES MARITIMAS



Vigilancia marítima, protección portuaria y de monoboys.

1 TANGO 440 ORTOFOTOGRAFICO OFFSHORE
MONITOREO AMBIENTAL OFFSHORE



Monitoreo hiperespectral de derrames y anomalías en mar abierto.

RESERVA ESTRATÉGICA
CONTINGENCIAS OPERACIONALES



Capacidad de despliegue rápido ante eventos críticos.

MONITOREO GEOESPACIAL E HIPERESPECTRAL

TANGO ORTOFOTOGRAFICO RGB + HIPERESPECTRAL



TANGO 440

PERFIL TÍPICO DE VUELO
300 – 800 m AGL

COBERTURA DISCRETA
VER SIN SER VISTO

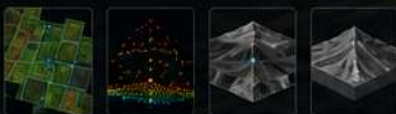


CONFIGURACIÓN RGB

CÁMARA SONY RGB ILX LR1

GENERA:

- Ortomosaicos.
- Nube de puntos.
- Modelos digitales de terreno.
- Modelos 3D.



ORTOMOSAICO NUBE DE PUNTOS MDT MODELO 3D



CONFIGURACIÓN HIPERESPECTRAL

CÁMARA CUBERT ULTRIS X20 PLUS

PERMITE:

- Identificación de hidrocarburos.
- Detección de derrames.
- Monitoreo de vegetación.
- Alteraciones del terreno.
- Inteligencia ambiental.



ESPECTRO VISIBLE (RGB)

HIPERESPECTRAL (FALSO COLOR)



ANOMALÍA DETECTADA
POSIBLE FUGA
DE HIDROCARBUROS

FIRMA ESPECTRAL HIDROCARBUROS



LEYENDA HIPERESPECTRAL

- Vegetación sana
- Vegetación estresada
- Suelo desnudo
- Humedad / Agua
- Hidrocarburos / Derrames
- Minerales / Alteraciones
- Materiales artificiales



VENTAJA OPERACIONAL

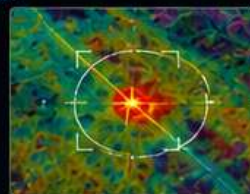
EO/IR DETECTA:

- Personas
- Vehículos
- Embarcaciones
- Actividades sospechosas



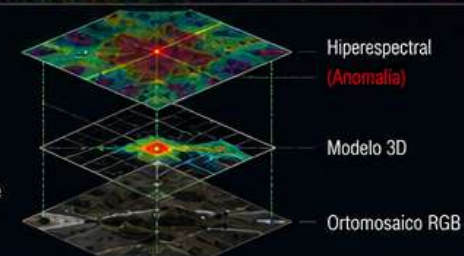
SENSOR HIPERESPECTRAL DETECTA:

- Fugas de hidrocarburos
- Derrames incipientes
- Cambios de vegetación
- Alteraciones de suelo
- Anomalías ambientales



INTELIGENCIA QUE ANTICIPA RIESGOS

El análisis hiperspectral permite detectar anomalías ambientales incluso antes de que sean visibles para sensores convencionales.



DETECCIÓN TEMPRANA
DE DERRAMES Y FUGAS



MONITOREO AMBIENTAL
CONTINUO



INTELIGENCIA AMBIENTAL
DE ALTO NIVEL



MAPEO GEOESPACIAL
DE ALTA PRECISIÓN



DECISIONES BASADAS
EN DATOS REALES

PRODUCCIÓN GEOESPACIAL Y OPERACIÓN MARÍTIMA



PERFIL ORTOFOTOGRAFICO

ALTITUD:
120 - 200 metros AGL

COBERTURA:
17 km² por hora

PRODUCCIÓN DIARIA:
hasta 120 km² por jornada por drone.

ORTOMOSAICO RGB

NUBE DE PUNTOS

MODELO DIGITAL DE TERRENO

MODELO 3D

PERFIL HIPERESPECTRAL

ALTITUD:
120 metros AGL

COBERTURA:
7 km² por hora

PRODUCCIÓN DIARIA:
hasta 60 km² por jornada por drone.

HIPERESPECTRAL (FALSO COLOR)

DETECCIÓN DE HIDROCARBUROS

ANÁLISIS DE VEGETACIÓN

ALTERACIONES DEL TERRENO

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

ORTOFOTOGRAFICO RGB

17 km²/h

120 km²/día por drone

HIPERESPECTRAL

7 km²/h

60 km²/día por drone

COBERTURA DIARIA

RGB hasta 120 km²

HIPERESPECTRAL hasta 60 km²

FLOTA ORTOFOTOGRAFICA

Corredor VMOS:

4 TANGO ORTOFOTOGRAFICOS RGB + HIPERESPECTRAL

TANGO 440
RGB + HSI

TANGO 440
RGB + HSI

TANGO 440
RGB + HSI

TANGO 440
RGB + HSI

PERMITEN:

- Inspecciones programadas.
- Generación de cartografía.
- Detección de fugas.
- Comparaciones temporales.
- Modelado 3D del corredor.

OPERACIÓN MARÍTIMA

CENTRO DE COMANDO PUNTA COLORADA

FUNCIONES:

- Vigilancia marítima.
- Protección portuaria.
- Monitoreo de monoboys.
- Gestión de incidentes.

MONOBOYA N°2

BUQUE PETROLERO CARGANDO

MONOBOYA N°1

BUQUE ENTRANDO

BUQUE SALIENDO

TANGO 300 SAR SIGINT

CAPACIDADES:

- 22 kg MTOW.
- Operación marítima.
- Baliza GPS integrada.
- Capacidad de flotación.

En caso de amerizaje involuntario en mar calmo puede permanecer flotando aproximadamente una hora permitiendo su recuperación.

NO ES UN HIDROAVIÓN.

CONCEPTO OPERACIONAL Y DIMENSIONAMIENTO ISR

COBERTURA CONTINUA
PARA VIGILANCIA 24/7/365
CORREDOR VMOS – 437 KM

PARÁMETROS DE DISEÑO

	AUTONOMÍA EFECTIVA POR AERONAVE	178 min
	RESERVA OPERACIONAL	15% sobre autonomía
	VIENTO PREDOMINANTE EN CONTRA	25 – 40 km/h
	LONGITUD DEL CORREDOR VMOS	437 km

CONCLUSIÓN OPERACIONAL

Bajo escenarios de viento en contra de 25 a 40 km/h, los tiempos de vuelo calculados demuestran que la cobertura continua de los 437 km del corredor VMOS requiere la asignación permanente de **UN TANGO 440 SAR SIGINT POR SECTOR OPERATIVO.**

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA ISR

	TANGO 440 SAR SIGINT OPERATIVOS	7
	AERONAVE DE RESPALDO ESTRATÉGICO	1
TOTAL DISPONIBLE		8
CAPACIDAD ISR ROBUSTA Y SOSTENIBLE		



PRINCIPIO OPERACIONAL

Cada estación opera UAVs en simultáneo hacia el punto medio del tramo adyacente. Las coberturas se solapan en el punto medio y cada aeronave regresa a su base para recambio y verificación.

¿POR QUÉ OPERACIÓN DUAL POR TRAMOS CRÍTICOS?

-  Cobertura continua sin interrupciones ni ventanas.
-  Solapamiento en puntos medios elimina zonas ciegas.
-  Redundancia ante contingencias o fallas de una aeronave.
-  Menor tiempo de vuelo por salida, optimizando autonomía.
-  Mayor seguridad operacional y control desde cada estación.

RESULTADO OPERACIONAL

-  VIGILANCIA PERSISTENTE SOBRE OLEODUCTO, ESTACIONES DE BOMBEO, SERVIDUMBRES E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA.
-  CAPACIDAD ISR ROBUSTA Y SOSTENIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

